



新授课

2.1 等式

2.1.1 等式的性质与方程的解集

学习目标

新课讲授

课堂总结

1. 能运用等式的性质及恒等式进行代数变形
2. 会求一元一次方程以及一元二次方程的解集

知识点1：等式的性质



回顾：下列等式的性质怎么用符号语言表示？

(1) 等式的两边同时加上同一个数或代数式，等式仍成立；

若 $a=b$ ，则 $\forall c, a+c=b+c$.

(2) 等式的两边同时乘以同一个不为零的数或代数式，等式仍成立.

若 $a=b$ ，则 $\forall c \neq 0, ac=bc$.

思考： $c \neq 0$ 有什么作用，可以去掉吗？

c 在不为零的条件下， $a=b$ 是 $ac=bc$ 的充要条件.

减去一个数等于加上这个数的相反数，除以一个数等于乘以这个数的倒数.

因此上述等式性质中的“加上”与“乘以”，如果分别改为“减去”与“除以”，结论仍成立.

知识点2：恒等式



思考：将下列含有字母的等式进行分类，并说出分类的标准

① $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$;

④ $(a+b)c=ac+bc$;

② $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$;

⑤ $m(m-1)=0$;

③ $3x-6=0$;

⑥ $t^3+1=(t+1)(t^2-t+1)$.

等式①②④⑥对任意实数都成立，而等式③⑤只是存在实数使其成立.

一般地，含有字母的等式，如果其中的字母取任意实数时等式都成立，则称其为**恒等式**，也称等式两边恒等。

恒等式是进行代数变形的依据之一。

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$



用 $-z$ 替换 y

$$\begin{aligned}(x - z)^2 &= x^2 + 2x(-z) + (-z)^2 \\ &= x^2 - 2xz + z^2\end{aligned}$$

例1 化简 $(2x+1)^2-(x-1)^2$

解：（方法一）可以利用两数和的平方公式与两数差的平方公式展开，然后合并同类项，

$$\begin{aligned} & (2x+1)^2-(x-1)^2 \\ &= 4x^2+4x+1-(x^2-2x+1) \\ &= 3x^2+6x \end{aligned}$$

（方法二）可以将 $2x+1$ 和 $x-1$ 分别看成一个整体，然后使用平方差公式

$$\begin{aligned} & (2x+1)^2-(x-1)^2 \\ &= [(2x+1)+(x-1)][(2x+1)-(x-1)] \\ &= 3x(x+2) \\ &= 3x^2+6x \end{aligned}$$

十字相乘法

下面我们介绍另外一个经常会用到的恒等式：对任意的 x, a, b , 都有

$$(x+a)(x+b)=x^2+\overset{C}{(a+b)}x+\overset{D}{ab}.$$

可以利用这个恒等式来进行因式分解.

给定式子 x^2+Cx+D , 如果能找到 a 和 b , 使得 $C=a+b$ 且 $D=ab$,

则

$$1x^2+Cx+\overset{D}{D}=(x+a)(x+b).$$

$$1x^2+5x+\overset{6}{6}=(x+2)(x+3)$$

十字相乘法

$$\begin{array}{cc} 1 & a \\ & \times \\ 1 & b \end{array}$$

$$1 \cdot b + 1 \cdot a = a+b=C$$

$$\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ & \times \\ 1 & 3 \end{array}$$

$$1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 5$$

思考：观察恒等式 $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$ ，探讨 Ex^2+Fx+G 的因式分解方法.

$$Ex^2+Fx+G=(ax+b)(cx+d)$$

$$\begin{array}{cc} a & b \\ c & d \\ ad & + \quad bc = ad+bc=F \end{array}$$

$$3x^2+11x+10=(x+2)(3x+5)$$

$$\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 5 & + \quad 6 = 11 \end{array}$$

十字相乘法的一般形式.



练一练

分解因式：

(1) $x^2+7x+10$;

(2) $7x^2-19x-6$.

解：(1) $x^2+7x+10$

$$\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ & \times \\ 1 & 5 \end{array}$$

$$5 + 2 = 7$$

$$\text{所以 } x^2+7x+10 = (x+2)(x+5).$$

(2) $7x^2-19x-6$

$$\begin{array}{cc} 1 & -3 \\ & \times \\ 7 & 2 \end{array}$$

$$2 + -21 = -19$$

$$\text{所以 } 7x^2-19x-6 = (x-3)(7x+2).$$

知识点3：方程的解集

方程的**解**(或**根**)是指能使方程左右两边相等的未知数的值. 一般地, 把一个方程所有解组成的集合称为这个方程的**解集**.

利用等式的性质和有关恒等式进行代数变形, 结合任意两个非零的实数, 它们的乘积不可能是零这一结论, 可以得到方程的解集.

例2 求方程 $x^2-5x+6=0$ 的解集.

解：因为 $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$, 所以原方程可以化为

$$(x-2)(x-3)=0$$

从而可知 $x-2=0$ 或 $x-3=0$, 即 $x=2$ 或 $x=3$,

因此所求解集为 $\{2, 3\}$.

学习目标

新课讲授

课堂总结



归纳总结

如果一个一元二次方程可以通过因式分解化为

$$(x-x_1)(x-x_2)=0$$

的形式，就能方便地得出原方程的解集.

例3 求关于 x 的方程 $ax=2$ 的解集，其中 a 是常数.

思考：能直接在等式 $ax=2$ 的两边同时除以 a ,从而得到 $x=\frac{2}{a}$ 吗？

解：当 $a\neq 0$ 时，在等式 $ax=2$ 的两边同时乘以 $\frac{1}{a}$ ，得 $x=\frac{2}{a}$ ，此时解集为 $\{\frac{2}{a}\}$.

当 $a=0$ 时，方程变为 $0x=2$,这个方程无解，此时解集为 $\emptyset$.

综上，当 $a\neq 0$ 时，解集为 $\{\frac{2}{a}\}$ ；当 $a=0$ 时，解集为 $\emptyset$.

根据今天所学，回答下列问题：

- (1) 如何运用十字分解法分解因式？
- (2) 怎么求解一元二次方程的解集？